《具体数学》部分习题解答3

于 2021-02-05 22:14:57 发布
编辑

习题三

3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.10
3.11
3.12
3.14
3.15
3.16
3.17
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.25
3.26
3.30
3.31
3.34
3.35
3.45

3.1

在第一章分析约瑟夫问题时，将任意的一个正整数 n 表示成了 $\mathrm{n}=2^{\mathrm{m}}+\mathrm{l}$ 的形式，其中 $0 \leq \mathrm{l}<2^{\mathrm{m}}$ 。请利用底括号或顶括号，给出将 l 和 m 表示成为公式

$$
\begin{aligned}
\because n &= 2^m + l \\
\therefore m &= \lfloor lg\ n \rfloor \\
l &= n - 2^m \\
&= n - 2^{\lfloor lg\ n \rfloor}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013

3.2

与一个给定实数 x 距离最近的整数的公式是什么？在对等情况下，x 恰好在两个整数的中间位置，请给出一个表达式，它（a）往上舍入成整数，即成为 舍入成整数，即成为 $\lfloor \mathrm{x} \rfloor$ 。

不失一般性，假设 x 位于 n 和 $\mathrm{n}+1$ 之间。
a 种情况下，仅当 $\mathrm{x} \in [\mathrm{n}, \mathrm{n}+0.5)$ 时，答案 是 n ，否则为 $\mathrm{n}+1$ ，因此将 x 加上0.5再向下取整。
b 种情况下，仅当$\mathrm{x} \in [\mathrm{n}, \mathrm{n}+0.5]$ 时，答案是 n ，否则为 $\mathrm{n}+1$ ，因此将 x 减去0.5再向上取整。

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{a}. \lfloor \mathrm{x}+0.5 \rfloor \\
&\mathrm{b}. \lceil \mathrm{x}-0.5 \rceil
\end{aligned}
$$

内容来源：csdn.net
作者昵称：胧月夜い
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_46013251/article/details/113704453
作者主页：https://blog.csdn.net/qq_46013251

3.3

当 m 和 n 是正整数，且 α 是大于 n 的无理数时，计算 $\lfloor \lfloor m\alpha \rfloor n/\alpha \rfloor$

$$
\begin{aligned}
&\text{沿用书中的记号，以}\{x\}\text{代表}x\text{的小数部分，即}\{x\}=x-\lfloor x\rfloor \\
&m\alpha=\lfloor m\alpha\rfloor+\{m\alpha\},\quad 0<\{m\alpha\}<1 \\
\Rightarrow\ &\lfloor\frac{\lfloor m\alpha\rfloor n}{\alpha}\rfloor=\lfloor\frac{mn\alpha-n\{m\alpha\}}{\alpha}\rfloor \\
&=\lfloor mn-\frac{n\{m\alpha\}}{\alpha}\rfloor \\
&\xrightarrow{0<\frac{n}{\alpha},\{m\alpha\}<1}=mn-1
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

3.5

当 n 是正整数时，求使得 $\lfloor nx\rfloor=n\lfloor x\rfloor$ 成立的必要充分条件。（你的条件应该包含 $\{x\}$）

$$
\begin{aligned}
&nx=n\lfloor x\rfloor+n\{x\} \\
&\Rightarrow\lfloor nx\rfloor=n\lfloor x\rfloor+\lfloor n\{x\}\rfloor\xrightarrow{\lfloor n\{x\}\rfloor=0}\lfloor nx\rfloor=n\lfloor x\rfloor \\
&\lfloor n\{x\}\rfloor=0\Leftrightarrow 0\le n\{x\}<1\Leftrightarrow 0\le\{x\}<\frac{1}{n} \\
&\text{因此，当且仅当}0\le\{x\}<\frac{1}{n}\text{，}\lfloor nx\rfloor=n\lfloor x\rfloor\text{成立。}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

3.6

当 $f(x)$ 是仅当 x 为整数时才取整数值的连续单调递减函数时，关于 $\lfloor f(x)\rfloor$ 有什么可谈的吗？

$$
\begin{aligned}
&\text{仿照书中的证明，不妨大胆地猜想}\lfloor f(x)\rfloor=\lfloor f(\lceil x\rceil)\rfloor \\
&\text{证明：如果}x=\lceil x\rceil\text{，显然成立。如若不然，有}x<\lceil x\rceil\text{，} \\
&\text{于是}f(x)>f(\lceil x\rceil)\text{，因此}\lfloor f(x)\rfloor\ge\lfloor f(\lceil x\rceil)\rfloor\text{. 如果}\lfloor f(x)\rfloor>\lfloor f(\lceil x\rceil)\rfloor\text{，} \\
&\text{必定存在一个数}y\text{，使得}x\le y<\lceil x\rceil\text{以及}f(y)=\lfloor f(x)\rfloor\text{，因为}f(x)\text{是连续的。} \\
&\text{由于}f(x)\text{的性质，}y\text{一定是一个整数，但是在}\lfloor x\rfloor\text{与}\lceil x\rceil\text{之间不存在额外的整数，矛盾。} \\
&\text{因此，}\lfloor f(x)\rfloor=\lfloor f(\lceil x\rceil)\rfloor \\
&\text{同样可证：}\lceil f(x)\rceil=\lceil f(\lfloor x\rfloor)\rceil
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_460

3.7

解递归式

$$
\begin{aligned}
X_n&=n\,,\quad 0\le n<m \\
X_n&=X_{n-m}+1\,,\quad n\ge m
\end{aligned}
$$

不妨列出部分 X_n 的值：

n	0	1	2	3	...	m-1	m	m+1	...	2m	2m+1
X_n	0	1	2	3	...	m-1	1	2	...	2	3

由此可以发现 X_n 的规律并写出表达式：$X_n=n \bmod m+\lfloor\frac{n}{m}\rfloor$

3.8

证明狄利克雷抽屉原理：如果 n 个物体放进 m 个盒子中，那么某个盒子中必定含有 $\geq \lceil \mathrm{n}/\mathrm{m} \rceil$ 个物体，且有某个盒子中必定含有 $\leq \lfloor \mathrm{n}/\mathrm{m} \rfloor$ 个物体。

反证法：假设所有盒子中含有 $< \lceil \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{m}} \rceil$ 个物体，也即含有 $\leq (\lceil \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{m}} \rceil - 1)$ 个物体，因此，总共 m 个盒子一共含有 $\leq \mathrm{m}(\lceil \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{m}} \rceil - 1)$ 个物体，有： $\frac{\mathrm{n}}{\mathrm{m}} + 1$
假设不成立，即证某个盒子中必定含有 $\geq \lceil \mathrm{n}/\mathrm{m} \rceil$ 个物体。
同理可证某个盒子中必定含有 $\leq \lfloor \mathrm{n}/\mathrm{m} \rfloor$ 个物体。

3.10

证明，表达式

$$\lceil \frac{2\mathrm{x}+1}{2} \rceil - \lceil \frac{2\mathrm{x}+1}{4} \rceil + \lfloor \frac{2\mathrm{x}+1}{4} \rfloor$$

总是等于 $\lfloor \mathrm{x} \rfloor$ 或者 $\lceil \mathrm{x} \rceil$ ，每一种情形在何时会出现?

$$\begin{aligned}
\lceil \frac{2x+1}{2} \rceil - \lceil \frac{2x+1}{4} \rceil + \lfloor \frac{2x+1}{4} \rfloor &= \lceil \frac{2x+1}{2} \rceil - (\lceil \frac{2x+1}{4} \rceil - \lfloor \frac{2x+1}{4} \rfloor) \\
&= \lceil (x+\frac{1}{2}) \rceil - [\frac{2x+1}{4} \text{不是整数}] \\
&= \begin{cases} \lceil x \rceil, & \{x\} > 0.5 \vee (\lceil x \rceil \text{是偶数} \wedge \{x\} = \\ \lfloor x \rfloor, & \{x\} < 0.5 \vee (\lfloor x \rfloor \text{是偶数} \wedge \{x\} = \end{cases}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46

3.11

给出正文中提及的证明细节：当 $\alpha < \beta$ 时，开区间 (α, β) 恰好包含 $\lceil \beta \rceil - \lfloor \alpha \rfloor - 1$ 个整数。为使证明正确，为什么 $\alpha = \beta$ 的情形必须排除在外?

α和β是任意实数且$\alpha < \beta$，当n是整数时，有：$\alpha < n < \beta \Leftrightarrow \lfloor \alpha \rfloor < n < \lceil \beta \rceil$，
因此n的个数为$\lceil \beta \rceil - \lfloor \alpha \rfloor - 1$。若$\alpha = \beta$，则$\lceil \beta \rceil - \lfloor \alpha \rfloor - 1 = -1$，
而事实上，此时的开区间内没有整数，因此将$\alpha = \beta$排除在外。

3.12

证明，对所有整数 n 和所有正整数 m 有

$$\lceil \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{m}} \rceil = \lfloor \frac{\mathrm{n}+\mathrm{m}-1}{\mathrm{m}} \rfloor$$

（这个恒等式给出了另一种将顶与底相互转化的方法，它用不到反射律）

证明:

$$
\begin{gathered}
设n = qm + r\ , \quad q = \lfloor \frac{n}{m} \rfloor\ , \quad r = n\ mod\ m \\
\lceil \frac{n}{m} \rceil = q + \lceil \frac{r}{m} \rceil \\
\lfloor \frac{n+m-1}{m} \rfloor = q + 1 + \lfloor \frac{r-1}{m} \rfloor \\
\because r \in \mathbb{Z} \wedge r \in [0, m) \\
\therefore \lceil \frac{r}{m} \rceil = 1 + \lfloor \frac{r-1}{m} \rfloor \\
\Rightarrow \lceil \frac{n}{m} \rceil = \lfloor \frac{n+m-1}{m} \rfloor
\end{gathered}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46(

另:

$$
\begin{gathered}
由书中的证明知:将n分成m个按照非增次序排列且尽可能相等的部分的划分为: \\
n = \lceil \frac{n}{m} \rceil + \lceil \frac{n-1}{m} \rceil + \cdots + \lceil \frac{n-m+1}{m} \rceil \\
而将n分成m个按照非减的次序排列: \\
n = \lfloor \frac{n}{m} \rfloor + \lfloor \frac{n+1}{m} \rfloor + \cdots + \lfloor \frac{n+m-1}{m} \rfloor \\
这两种排列方式正好是相反的,因此有: \lceil \frac{n}{m} \rceil = \lfloor \frac{n+m-1}{m} \rfloor
\end{gathered}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46(

3.14

证明或推翻: $(\mathrm{x\ mod\ ny})\ \mathrm{mod\ y} = \mathrm{x\ mod\ y}$, n为整数

$$
\begin{aligned}
&如果n = 0\ , \quad x\ mod\ 0 = x \\
&\Rightarrow (x\ mod\ ny)\ mod\ y = x\ mod\ y \\
&如果n \neq 0\ , \quad x\ mod\ ny = x - ny\lfloor \frac{x}{ny} \rfloor \\
&\Rightarrow (x\ mod\ ny)\ mod\ y = (x - ny\lfloor \frac{x}{ny} \rfloor)\ mod\ y \\
&\qquad = (x - ny\lfloor \frac{x}{ny} \rfloor) - y(\lfloor (\frac{x}{y} - n\lfloor \frac{x}{ny} \rfloor) \rfloor) \\
&\qquad = (x - ny\lfloor \frac{x}{ny} \rfloor) - y(\lfloor \frac{x}{y} \rfloor - n\lfloor \frac{x}{ny} \rfloor) \\
&\qquad = x - y\lfloor \frac{x}{y} \rfloor \\
&\qquad = x\ mod\ y
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

3.15

存在与

$$\lfloor mx \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{m} \rfloor + \cdots + \lfloor x + \frac{m-1}{m} \rfloor$$

类似的用顶替代底的恒等式吗？

$$\text{已知：} n = \lceil \frac{n}{m} \rceil + \lceil \frac{n-1}{m} \rceil + \cdots + \lceil \frac{n-m+1}{m} \rceil$$
$$\text{用} \lceil mx \rceil \text{替换} n\text{，得到：}$$
$$\lceil mx \rceil = \lceil x \rceil + \lceil x - \frac{1}{m} \rceil + \cdots + \lceil x - \frac{m-1}{m} \rceil$$

3.16

证明 $n \bmod 2 = (1-(-1)^n)/2$. *对* $n \bmod 3$ *求出并证明类似的形如* $a + b\omega^n + c\omega^{2n}$ *的表达式，其中* ω *是复数* $(-1+i\sqrt{3})/2$ *。提示：* $\omega^3 = 1$, $\omega^2 = 0$

$$n\text{无非是两种情况：} n = 2k\text{或} n = 2k+1, \text{其中} k \in \mathbb{Z}$$
$$\text{如果} n = 2k\text{，则} n \bmod 2 = \frac{1-(-1)^{2k}}{2} = 0$$
$$\text{如果} n = 2k+1\text{，则} n \bmod 2 = \frac{1-(-1)^{2k+1}}{2} = 1$$
$$\text{无论哪种情况等式均成立。}$$

同理：

$$\begin{aligned}
\text{当} n = 3k \text{时，} n \ mod\ 3 &= a + b\omega^{3k} + c\omega^{6k} = 0 \\
&= a + b + c = 0 \\
\text{当} n = 3k+1 \text{时，} n \ mod\ 3 &= a + b\omega^{3k+1} + c\omega^{6k+2} = 1 \\
&= a + b\omega + c\omega^2 = 1 \\
\text{当} n = 3k+2 \text{时，} n \ mod\ 3 &= a + b\omega^{3k+2} + c\omega^{6k+4} = 2 \\
&= a + b\omega^2 + c\omega = 2 \\
\text{联立方程组，解出：} a &= 1 \\
b &= \frac{\omega^2}{2\omega+1} \xrightarrow{\text{上下同乘}\frac{\omega-1}{\omega}} \frac{\omega-1}{3} \\
c &= \frac{-\omega}{2\omega+1} \xrightarrow{\text{上下同乘}\omega+2} \frac{-(\omega+2)}{3} \\
\Rightarrow n \ mod\ 3 &= 1 + \frac{1}{3}((\omega-1)\omega^n - (\omega+2)\omega^{2n})
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_460

3.17

在 $x \geq 0$ *的情况下，通过用* $\sum_j [1 \leq j \leq x + k/m]$ *替换* $\lfloor x + k/m \rfloor$ *并首先对* k *求和，来计算和式* $\sum_{0 \leq k < m} \lfloor x + k/m \rfloor$ *。你的答案与* $\lfloor mx \rfloor = \lfloor x + \frac{1}{m} \rfloor + \cdots + \lfloor x + \frac{m-1}{m} \rfloor$ *吻合吗？*

$$
\begin{aligned}
\sum_{0\le k<m}\lfloor x+\frac{k}{m}\rfloor &= \sum_k[0\le k<m]\sum_j[1\le j\le x+\frac{k}{m}] \\
&= \sum_{j,k}[1\le j\le\lceil x\rceil][0\le k<m][k\ge(j-x)m] \\
&\because\ j\in\mathbb{Z}\ \wedge\ j\le\lceil x\rceil\ \wedge\ \lceil x\rceil-1<x \\
&\therefore\ =\sum_{1\le j\le\lceil x\rceil}\sum[0\le k<m]-\sum_{j=\lceil x\rceil}\sum[0\le k<m(j-x)] \\
&= m\lceil x\rceil-\lceil m\lceil x\rceil-mx\rceil \\
&= \lfloor mx\rfloor
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46(

3.19

求出关于实数 $\mathrm{b}>1$ *的一个必要充分条件，使得*

$$\lfloor\log_{\mathrm{b}}\mathrm{x}\rfloor=\lfloor\log_{\mathrm{b}}\lfloor\mathrm{x}\rfloor\rfloor$$

对所有实数 $\mathrm{x}\ge1$ *都成立*

$$
\begin{aligned}
令m=\lfloor\log_b x\rfloor &\Leftrightarrow m\le\log_b x<m+1 \\
&\Leftrightarrow b^m\le x<b^{m+1} \\
&\xrightarrow{b^m\text{是整数}}\lfloor x\rfloor=b^m
\end{aligned}
$$

因此，要想对所有实数 $x\ge1$ 等式都成立，b必须为整数，才能保证 b^m 始终为整数

$$
\begin{gathered}
\text{另：因为}b>1\text{，所以}\log_b x\text{是在}x\ge1\text{内连续的单调递增函数，} \\
\text{由书中已证的性质知：若}f(x)\text{是在一个实数区间内连续的单调递增函数，} \\
\text{且满足：}f(x)=\text{整数}\Rightarrow x=\text{整数，于是，只要}f(x)\text{，}f(\lfloor x\rfloor)\text{，}f(\lceil x\rceil)\text{有定义} \\
\text{就有：}\lfloor f(x)\rfloor=\lfloor f(\lfloor x\rfloor)\rfloor\text{和}\lceil f(x)\rceil=\lceil f(\lceil x\rceil)\rceil \\
\text{由此可证：}b\text{必须为整数}
\end{gathered}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46

3.20

当 $\mathrm{x}>0$ *时，求闭区间* $[\alpha\ldots\beta]$ *中* x *的所有倍数之和*

$$
\begin{gathered}
\lceil\frac{\alpha}{\mathrm{x}}\rceil\text{代表闭区间中首个x的倍数} \\
\lfloor\frac{\beta}{\mathrm{x}}\rfloor\text{代表闭区间中最后一个x的倍数} \\
\text{因此有：}\sum_{\mathrm{k}=\lceil\frac{\alpha}{\mathrm{x}}\rceil}^{\lfloor\frac{\beta}{\mathrm{x}}\rfloor}\mathrm{kx}=\frac{\mathrm{x}}{2}((\lfloor\frac{\beta}{\mathrm{x}}\rfloor)^2+\lfloor\frac{\beta}{\mathrm{x}}\rfloor-(\lceil\frac{\alpha}{\mathrm{x}}\rceil)^2+\lceil\frac{\alpha}{\mathrm{x}}\rceil)
\end{gathered}
$$

3.21

对 $0\le\mathrm{m}\le\mathrm{M}$ *，有多少个数* 2^{m} *的十进制表示中，其首位数字为1?*

$$
\begin{gathered}
\text{在十进制表示中，如果首位数字为1,对应该数字为10的幂} \\
\text{而在}[10^{\mathrm{n}},2*10^{\mathrm{n}})\text{中一共有}(\lceil\lg2+\mathrm{n}\lg10\rceil-\lceil\mathrm{n}\lg10\rceil)\text{个2的幂，即一个2的幂} \\
\text{问题即转换为：对于}0\le\mathrm{m}\le\mathrm{M}\text{，}2^{\mathrm{m}}\text{中有多少个10的幂?} \\
\text{因此答案为：}\lfloor\log2^{\mathrm{M}}\rfloor+1
\end{gathered}
$$

3.22

计算和式 $S_n = \sum_{k\geq 1} \lfloor n/2^k + \frac{1}{2} \rfloor$ *以及* $T_n = \sum_{k\geq 1} 2^k \lfloor n/2^k + \frac{1}{2} \rfloor^2$.

$$\text{不失一般性，讨论}S_n\text{和}S_{n-1}\text{的关系：}$$
$$\text{将}n\text{分解成}2^{r-1}p\text{ , }(r\text{是正整数，}p\text{是奇数})$$
$$\text{因此}S_n\text{的通项为}\lfloor\frac{1}{2}(2^{r-k}p+1)\rfloor\text{ , }S_{n-1}\text{的通项为}\lfloor\frac{1}{2}(2^{r-k}p+1)-\frac{1}{2^k}\rfloor$$
$$\text{当}k=r\text{时，}S_n\text{的第}r\text{项会比}S_{n-1}\text{的第}r\text{项大}1$$
$$\text{而当}k\neq r\text{时，两者内部差为}\frac{1}{2^k}\text{可以忽略不计，对应项相等}$$
$$\text{综上：}S_n-S_{n-1}=1$$
$$\text{由}S_1=1\text{ , }S_2=2\text{ , 运用数学归纳法易证：}S_n=n$$

$$\begin{aligned}\text{同理：}T_n-T_{n-1}&=2^r\lfloor\frac{1}{2}(p+1)\rfloor^2-2^r\lfloor\frac{1}{2}(p+1)-\frac{1}{2^r}\rfloor^2\\&=2^r(\frac{1}{4}(p+1)^2-(\frac{1}{2}(p+1)-1)^2)\\&=2^rp\\&=2^r\frac{n}{2^{r-1}}=2n\\\Rightarrow T_n&=n(n+1)\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_460

3.23

证明序列

$$1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,\ldots$$

的第 n *个元素是* $\lfloor\sqrt{2n}+\frac{1}{2}\rfloor$ *（这个序列恰好包含* m *个* m*）*

$$\text{假设}S_n=k,(n,k\text{为整数}),\text{则值为}k\text{的序列下标}n\text{应满足：}$$
$$\frac{1}{2}k(k-1)<n\leq\frac{1}{2}k(k-1)+k$$
$$\Leftrightarrow k(k-1)<2n\leq k(k+1)$$
$$\Leftrightarrow(k-\frac{1}{2})^2<2n<(k+\frac{1}{2})^2$$
$$\Leftrightarrow k<\sqrt{2n}+\frac{1}{2}<k+1$$
$$\text{因此}k=\lfloor\sqrt{2n}+\frac{1}{2}\rfloor$$

https://blog.csdn.net/qq_46013

3.25

证明或推翻：对所有非负的 n *，由*

$$\begin{aligned}K_0&=1\\K_{n+1}&=1+\min(2K_{\lfloor n/2\rfloor},3K_{\lfloor n/3\rfloor})\text{ , }n\geq 0\end{aligned}$$

所定义的高德纳数满足 $\mathrm{K_n} \geq \mathrm{n}$.

$$
\begin{gathered}
\text{假设存在} n' = m+1 \text{使得} K_{n'} < n' \text{成立} \\
\text{即} 1 + min(2K_{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}, 3K_{\lfloor \frac{m}{3} \rfloor}) < m+1 \\
\text{因此也存在} m \text{使得} K_{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor} < \frac{m}{2} \text{或者} K_{\lfloor \frac{m}{3} \rfloor} < \frac{m}{3} \text{成立} \\
\text{这样向下递推，最后必然有：} K_0 < 1\text{，与已知矛盾，故假设不成立}
\end{gathered}
$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

3.26

证明：辅助的约瑟夫数满足：

$$
(\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}} \leq \mathrm{D}_{\mathrm{n}}^{(\mathrm{q})} \leq \mathrm{q}(\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}}, \quad \mathrm{n} \geq 0
$$

辅助的约瑟夫数：

$$
\begin{gathered}
\mathrm{D}_0^{(\mathrm{q})} = 1 \\
\mathrm{D}_{\mathrm{n}}^{(\mathrm{q})} = \lceil \frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1} \mathrm{D}_{\mathrm{n}-1}^{(\mathrm{q})} \rceil, \quad \mathrm{n} > 0
\end{gathered}
$$

在辅助的约瑟夫数中，q 应该是正整数.

用数学归纳法证明：
第一个 $\leq$ 号：

$$
\begin{gathered}
\text{假设} (\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}-1} \leq \mathrm{D}_{\mathrm{n}-1}^{(\mathrm{q})} \\
\text{则：} \mathrm{D}_{\mathrm{n}}^{(\mathrm{q})} = \lceil \frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1} \mathrm{D}_{\mathrm{n}-1}^{(\mathrm{q})} \rceil \geq \lceil (\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}} \rceil \geq (\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}}
\end{gathered}
$$

第二个 $\leq$ 号：

$$
\begin{gathered}
\text{假设} \mathrm{D}_{\mathrm{n}-1}^{(\mathrm{q})} \leq \mathrm{q}(\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}-1} - (\mathrm{q}-1) \leq \mathrm{q}(\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}-1} \\
\mathrm{D}_{\mathrm{n}}^{(\mathrm{q})} = \lceil \frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1} \mathrm{D}_{\mathrm{n}-1}^{(\mathrm{q})} \rceil \leq \lceil \mathrm{q}(\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}} - \mathrm{q} \rceil \\
\Leftrightarrow \mathrm{D}_{\mathrm{n}}^{(\mathrm{q})} \leq \mathrm{q}(\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}} + 1 - \mathrm{q} \leq \mathrm{q}(\frac{\mathrm{q}}{\mathrm{q}-1})^{\mathrm{n}}
\end{gathered}
$$

3.30

证明：如果 m *是一个大于2的整数，其中* $\alpha + \alpha^{-1} = \mathrm{m}$ *且* $\alpha > 1$*，那么递归式*

$$
\begin{aligned}
X_0 &= m \\
X_n &= X_{n-1}^2 - 2, \quad n > 0
\end{aligned}
$$

有解 $\mathrm{X_n} = \lceil \alpha^{2^{\mathrm{n}}} \rceil$. *例如，如果* $\mathrm{m} = 3$, *则解为：*

$$
\mathrm{X_n} = \lceil \phi^{2^{\mathrm{n}+1}} \rceil, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \alpha = \phi^2
$$

利用 α 和 m 的关系，写出 X_n 的前几项：

$$\begin{aligned} X_0 &= \alpha + \alpha^{-1} \\ X_1 &= \alpha^2 + \alpha^{-2} \\ X_2 &= \alpha^4 + \alpha^{-4} \\ &\vdots \end{aligned}$$

如此一来，不妨大胆地猜测： $X_n = \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n}$
再利用数学归纳法证明这一结论：

$$\begin{aligned} \text{假设} X_{n-1} &= \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}} \\ \text{则} X_n &= X_{n-1}^2 - 2 = \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n} \end{aligned}$$

又 $\alpha > 1$，所以 $\alpha^{-2^n} < 1$；m 是整数，所以递归式的每一项 X_n 也必然是整数
因此 $X_n = \lceil \alpha^{2^n} \rceil$

https://blog.csdn.net/qq_46013

3.31

证明或推翻： $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor \le \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor$.

$$\text{首先证明：} \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$$

$$\text{可以分两种情况考虑：}$$

$$1.x\text{的小数部分小于}0.5$$

$$\text{此时左边} = 2\lfloor x \rfloor = \text{右边}$$

$$2.x\text{的小数部分不小于}0.5$$

$$\text{此时左边} = 2\lfloor x \rfloor + 1 = \text{右边}$$

$$\text{同理可证：} \lfloor x \rfloor \le \frac{1}{2}\lfloor 2x \rfloor$$

$$\text{接着：} \because 2x < \lfloor 2x \rfloor + 1$$

$$\therefore x < \frac{1}{2}\lfloor 2x \rfloor + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{因此：} \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor &= \lfloor x + \lfloor y \rfloor \rfloor + \lfloor x+y \rfloor \\ &\le \lfloor x + \frac{1}{2}\lfloor 2y \rfloor \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2}\lfloor 2y \rfloor + \frac{1}{2} \rfloor \\ &= \lfloor 2x + \lfloor 2y \rfloor \rfloor = \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_460

3.34

设 $f(n) = \sum_{k=1}^{n} \lceil \lg k \rceil$.

$$\begin{aligned} &a. \quad \text{当} n \ge 1 \text{时，求} f(n) \text{的封闭形式} \\ &b. \quad \text{证明：对所有} n \ge 1 \text{有} f(n) = n - 1 + f(\lceil n/2 \rceil) + f(\lfloor n/2 \rfloor) \end{aligned}$$

$a.$

$$
\begin{aligned}
f(n) &= \sum_{j,k} j[j = \lceil \lg k \rceil][1 \le k \le n] \\
f^\star(n) &= \sum_{j,k} j[2^{j-1} < k \le 2^j][0 \le j \le \lceil \lg n \rceil] \\
&= \sum_{j,k} j2^{j-1}[0 \le j \le \lceil \lg n \rceil] \\
&= \sum_{j=0}^{\lceil \lg n \rceil} j2^{j-1} \\
2f^\star(n) &= \sum_{j=0}^{\lceil \lg n \rceil} j2^{j} \\
\Rightarrow f^\star(n) &= \lceil \lg n \rceil 2^{\lceil \lg n \rceil} - 2^{\lceil \lg n \rceil} + 1
\end{aligned}
$$

然而，验算之后就会发现，$f^\star(n)$并不是正确答案

原因在于$j = \lceil \lg k \rceil$并不是双射函数，

因此从$1 \le k \le n$到$0 \le j \le \lceil \lg n \rceil$之间少掉了一些值

正确的答案应该是：$f(n) = f^\star(n) + (n - 2^{\lceil \lg n \rceil})\lceil \lg n \rceil$

$$= n\lceil \lg n \rceil - 2^{\lceil \lg n \rceil} + 1$$

https://blog.csdn.net/qq_460

$b.$

因为n是正整数，所以$\frac{n}{2}$取整的结果和n的奇偶性密切相关

因此，分奇偶来讨论等式：

1. $n = 2m\ , m \in \mathbb{Z}^+$

不妨设$k = \lceil \lg 2m \rceil\ , k \ge 1$

$\Leftrightarrow \lg 2m \le k < (\lg 2m) + 1$

$\Leftrightarrow \lg m + 1 \le k < (\lg m) + 2$

$\Leftrightarrow \lg m \le k - 1 < (\lg m) + 1$

$\Leftrightarrow \lceil \lg m \rceil = k - 1$

$$f(n) = f(2m) = 2mk - 2^k + 1$$

$$f(\lceil \frac{n}{2} \rceil) = f(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) = f(m) = m(k-1) - 2^{k-1} + 1$$

$$\Rightarrow \text{等式右侧} = 2m - 1 + 2f(m) = 2mk - 2^k + 1 = f(n)$$

https://blog.csdn.net/qq_46

$$2.\quad n=2m+1\ ,m\in\mathbb{Z}$$

$$\text{不妨设}k=\lceil\lg(2m+1)\rceil$$

$$\Leftrightarrow\lg(2m+1)\le k<\lg(2m+1)+1$$

$$\Leftrightarrow\lg(m+\frac{1}{2})\le k-1<\lg(m+\frac{1}{2})+1$$

$$\Leftrightarrow\lceil\lg(m+\frac{1}{2})\rceil=k-1$$

$$m=0\text{时，}f(1)=f(1)$$

$$m\in\mathbb{Z}^+\Rightarrow\lceil\lg(m+1)\rceil=\lceil\lg(m+\frac{1}{2})\rceil=k-1$$

$$\therefore f(\lceil\frac{n}{2}\rceil)=f(m+1)=(m+1)(k-1)-2^{k-1}+1$$

$$\text{当}m=2^l\ ,(l\in\mathbb{Z})\text{时}\quad\lceil\lg m\rceil=\lceil\lg(m+\frac{1}{2})\rceil-1=k-2=l$$

$$f(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor)=f(m)=ml-2^l+1$$

$$\Rightarrow n-1+f(m)+f(m+1)=2ml+l+3=f(n)$$

$$\text{当}m\ne2^l\ ,(l\in\mathbb{Z})\text{时}\quad\lceil\lg m\rceil=\lceil\lg(m+\frac{1}{2})\rceil=k-1$$

$$\Rightarrow n-1+f(m)+f(m+1)=2mk+k-2^k+1=f(n)$$

综上所述：对所有 $n\ge1$ 有 $f(n)=n-1+f(\lceil n/2\rceil)+f(\lfloor n/2\rfloor)$.

https://blog.csdn.net/qq_46

3.35

化简公式 $\lfloor(\mathrm{n}+1)^2\ \mathrm{n!\ e}\rfloor\ \mathrm{mod\ n}$.

$$e=\sum_{x=0}^{\infty}\frac{1}{x!}$$

$$\text{原式}\Rightarrow\lfloor(n+1)^2n!(\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\cdots+\frac{1}{(n-1)!})+n^2+3n+$$

$$+2+$$

$$+\frac{(n+1)^2n!}{(n+2)!}+\frac{(n+1)^2n!}{(n+3)!}+\ldots\rfloor\ mod\ n$$

将公式分成三部分（第1，2，3行）

第一部分都是n的倍数

第二部分是2

$$\text{第三部分}=\frac{(n+1)}{(n+2)}+\frac{(n+1)}{(n+2)(n+3)}+\ldots$$

$$=\frac{n+1}{n+2}(1+\frac{1}{n+3}+\frac{1}{(n+3)(n+4)}+\ldots)$$

$$<\frac{n+1}{n+2}(1+\frac{1}{(n+3)^1}+\frac{1}{(n+3)^2}+\ldots)$$

$$=\frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)^2}<1$$

因此原式可化为：$2\ mod\ n$

https://blog.csdn.net/qq_46(

3.45

如果 m 是一个正整数，推广习题30的技巧来求

$$Y_0=m$$
$$Y_n=2Y_{n-1}^2-1\ ,\quad n>0$$

的封闭形式的解

$$\text{设}m=\frac{1}{2}\alpha+\frac{1}{2}\alpha^{-1}\ ,(\alpha>1)$$

$$\text{则}Y_0=\frac{1}{2}(\alpha+\alpha^{-1})$$

$$Y_1=\frac{1}{2}(\alpha^2+\alpha^{-2})$$

$$Y_2=\frac{1}{2}(\alpha^4+\alpha^{-4})$$

$$\vdots$$

$$Y_n=\frac{1}{2}(\alpha^{2^n}+\alpha^{-2^n})$$

$$\Rightarrow Y_n=\lceil\frac{\alpha^{2^n}}{2}\rceil$$

https://blog.csdn.net/qq_460

如有问题，欢迎大家指出，谢谢